트램 전방 충돌 위험 알림 시스템

예산 60 만원 로드맵 v2 · 라즈베리파이 5 + 노트북 연산 분담

안전 주의 경고 위험

동아리 트램 캡스톤 · 2026.10

선로로 들어올 사람을 찾아 , 충돌 몇 초 전인지 알려 준다

보다

차량 위 카메라가
전방 선로를 촬영

판단하다

거리 · 접근 속도 ·
충돌까지 남은 시간 (TTC)

알리다

안전 · 주의 · 경고 · 위험
화면 + 부저 · LED

최소 성능 목표 (1:10 모형 기준)

10 FPS

초당 판단 횟수 이상

0.3 초

촬영→경보 지연 이하

5 m

감지 거리 (실제 50 m)

0 건

위험 상황 놓침

예산은 100 만 → 60 만원 , 큰 틀은 그대로

기존 로드맵 (100 만원)

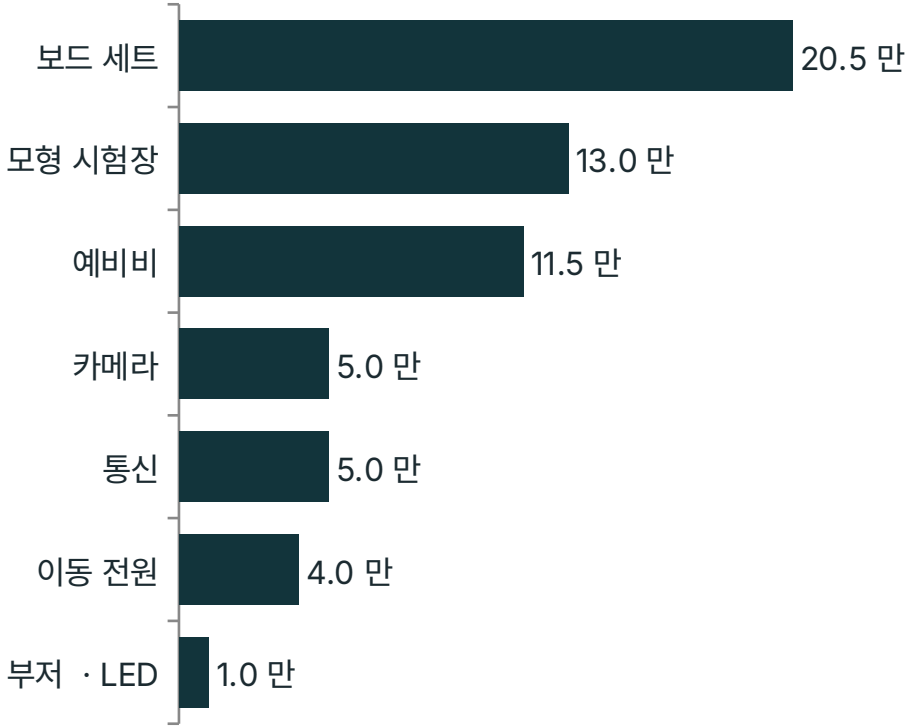
- OAK-D Lite 깊이 카메라 (32 만)
- 검출은 카메라 칩 , 나머지는 파이
- 7 인치 운전자 화면
- 12V 배터리 + 컨버터

바뀐 계획 (60 만원)

- 파이 카메라 모듈 3 (5 만)
- 인식은 노트북 , 판단 · 경보는 파이
- 노트북 화면으로 표시
- USB-C 보조배터리

그대로 : 4 단계 경보 · TTC 5 초 /3 초 기준 · 1:10 모형 시험장 · 시나리오 S1~S8 · 4 · 7 · 10 주 체크포인트

장비 48.5 만원 + 예비비 11.5 만원



주요 장비

라즈베리파이 5 (8GB)
촬영 · 판단 · 경보

카메라 모듈 3
화각 약 66°, HDR, CSI

5 GHz 공유기
파이 ↔ 노트북 전용망

노트북 (보유)
Core Ultra 7 · Arc GPU

주행체 + 테이프 선로
1:10 모형 시험장

가격은 추정치 · 발주 전 국내 판매가 확인

무거운 인식은 노트북 , 판단과 경보는 파이

라즈베리파이 5 · 차량 (모형) 위

① 촬영 (720p, 30 fps)

⑥ 거리 · TTC · 위험 등급

⑦ 부저 · LED · 로그

끊기면 '감시 불가' 경보

5 GHz Wi-Fi

② JPEG 영상

⑤ 결과 JSON (1 KB)

노트북 · 시험장 옆

③ YOLO11n 검출 (OpenVINO)

④ ByteTrack 추적

⑤ 선로 검출 (OpenCV)

운전자 화면 표시

한 프레임 왕복 예상 0.1~0.2 초 → 목표 0.3 초 안 . 2 주차에 직접 재서 확인 (오래된 결과는 버림)

거리는 레일 폭으로 , 위험은 TTC 로 판정

선로

색 분리
+ 직선 맞춤

검출

YOLO11n
사람 · 차

추적

ByteTrack
ID 유지

노트북

거리

레일 간격으로
앞 · 옆 거리

TTC

거리 ÷ 속도
필요 감속도

등급

통로 × TTC
→ 4 단계

라즈베리파이

앞 거리

Z = 초점거리 (px) × 1.435 m ÷ 레일 간격 (px)

깊이 카메라 없이 궤간 1.435 m 를 자로 사용 .
레일이 가려지면 사람 키 1.7 m 로 백업

등급	기준 (제안 초기값)
안전	통로 밖 , 다가오지 않음
주의	선로 가까이 / 아직 멂
경고	진입 중 , 충돌까지 3~5 초
위험	통로 안 , 3 초 이하

모델 경량화 : 쉬운 것부터 , 명령 한 줄 수준

쉬움 · 바로 함

- 가장 작은 모델 YOLO11n
- OpenVINO(노트북) · NCNN(파이) 변환
- 입력 640 → 320, 계산량 약 1/4

보통 · 5~6 주차

- INT8 양자화 (우리 영상 수백 장 보정)
- 모형 피규어로 재학습 (Colab)
- 변환 전후 FPS · 정확도 비교

이번 범위 밖

- 가지치기 (pruning)
- 지식 증류
- 모델 구조 직접 설계

노트북이 인식을 맡으니 경량화는 필수가 아닌 더하기 점수 → 파이 단독 모드와 비교 실험에 활용

10 주 로드맵 : 2 주차 지연 관문 , 7 주차 MVP

1~2 주

준비 · 관문

발주 , 예제 실행
파이↔노트북 지연 측정

3~4 주

기초 구현

선로 · 거리 · 등급
PC 데모

5~7 주

분담 통합

파이 판단 · 경보
주행체 탑재 · MVP

8~10 주

시험 · 발표

시나리오 S1~S8
비교 실험 · 최종

체크포인트

2 주 왕복 지연 0.3 초 이내

4 주 PC 데모

7 주 모형 실시간 경보 (MVP)

10 주 최종 발표 · 시연

Plan B: 분담이 안 되면 예비비로 AI HAT+ 구입 → 파이 단독 검출